

南京工程学院

毕业设计（论文）选题、审题表

系(教研室)	人工智能	指导教师	王青云	职称	教授
申报课题名称	基于 PathVQA 数据集的轻量级医疗视觉问答模型设计与实现				
课题性质	A.工程设计	课题来源	L. 学校自选项目		
课题简介	医疗视觉问答（VQA）是 AI 辅助医学诊断的关键技术之一，但现有模型往往参数量大、部署成本高，难以适配移动端、基层医疗设备等轻量化场景。本课题基于 PathVQA 公开医疗数据集，设计轻量化 VQA 模型，降低模型参数量与推理延迟。具体包括： 1. 完成 PathVQA 数据集的下载、清洗与格式转换，统计数据集的核心特征，可视化分析数据分布； 2. 设计轻量化 VQA 模型，包括图像特征提取模块、文本特征提取模块、跨模态交互模块等； 3. 在 PathVQA 数据集上完成模型训练，设置合理的优化器、学习率策略，解决医疗数据中的样本不平衡问题，设计评估指标，完成对比实验，验证轻量化模型； 4. 设计 UI 界面，展示模型在典型病理学图像+问题案例中的回答效果，分析模型的优势与不足。				
	所需经费	200 元/人	上机时数	200/人	
课题要求 (包括所具备的条件)	1、 本科生一名，需具备一定的 Python 编程基础； 2、 PathVQA 数据集； 3、 安装有相应软件的计算机一台。				
课题工作量要求	1、 阅读资料，完成外文资料翻译（2000 字以上）和开题报告（3000 字以上），提出方案； 2、 完成系统方案设计； 3、 完成算法和软件程序设计； 4、 撰写毕业设计说明书（15000 字）。				
系(教研室)审定意见	同意。 系（教研室）主任签字：韩哲哲				

教学单位审 定意见	同意。 教学单位负责人签字：张健
--------------	---